

[별표 13]

변화관리 점검표 (제39조제4항 관련)

1. 항공로 OFFSET 관제절차 적용

변화관리 점검표				
변화관리팀				
변화관리 대상	항공로 OFFSET 관제절차 적용	평가기간		
S: Satisfactory, U: Unsatisfactory, N/A: Not Applicable				
점 검 내 용		S	U	N/A
1. 해당 항공로에 대한 Offset 관제지침이 마련되어 있는가?		☐	☐	☐
2. Offset 관제기법 수행을 위한 관제지침을 이해하는데 안전상 혼동할 우려는 없는가?		☐	☐	☐
3. 관제사에게 Offset(항공로 중심선 우측 4마일 Offset)에 대한 교육을 실시하였는가?		☐	☐	☐
4. Offset 관제기법 시행 전에 관제사에게 동 기법 적용을 위한 충분한 훈련을 실시하였는가?		☐	☐	☐
5. Offset 관제기법 운영 항공기와 주변 공역에서 임무수행 중인 항공기 간 분리가 보장되는가?		☐	☐	☐
6. 주어진 절차는 반대방향 운항 항공기 간 적절한 위치에서 동시에 고도 상승·강하가 수행될 수 있도록 마련되어 있는가?		☐	☐	☐
7. 동 Offset 관제기법 수행 항공기 운용 범위와 인근 공역 간에 보호공역이 확보되어 있는가?		☐	☐	☐
8. 터미널 입·출항절차(SID/STAR)와 Offset 관제기법 수행 항공기 간에 혼잡이 최소화 할 수 있도록 하였는가?		☐	☐	☐
9. 동 절차는 운영자(관제사)의 업무환경을 고려하여 수립되어 있는가?		☐	☐	☐

10. 절차운영 시 업무량 증가 등 인적요소로 인한 취약점은 없는가?	☐	☐	☐
11. 유관기관 간 관제이양 등 절차운영에 필요한 사항이 충분히 협의(합의서 등) 되어 있는가?	☐	☐	☐
12. 항공사(조종사) 및 지방항공청(관제사)에 동 Offset 기법에 대한 충분히 공지하였거나 공지계획이 있는가?	☐	☐	☐
13. 관제사가 업무 수행중 항공기 분리를 위하여 참조할 수 있도록 하는 별도의 장치가 마련되어 있는가?	☐	☐	☐
14. Offset 관제용어는 조종사가 이해하기 쉽게 명료하게 구성되어 있는가?	☐	☐	☐
15. 동 Offset 관제기법 운영 중, 악기상 상황 등 비정상 상황 발생에 대비한 중단대책이 마련되어 있는가?	☐	☐	☐

※ 위 점검표는 세부 평가대상에 따라 추가·변경하여 사용 가능

2. 관제시스템 단기충돌경고(STCA) 범주조건 변경

변화관리 점검표			
변화관리팀			
변화관리 대상	관제시스템 단기 충돌경고 (STCA) 범주조건의 변경	평가기간	
S: Satisfactory, U: Unsatisfactory, N/A: Not Applicable			
점 검 내 용	S	U	N/A
1. 변경된 STCA 범주조건은 레이더 기능에 맞추어 적절하게 구성되었는가?	☐	☐	☐
2. 변경된 STCA 범주조건에 따라 항공기가 발생요건을 충족하였을 때에 STCA가 적절하게 발생하고 있는가?	☐	☐	☐
3. 변경된 STCA의 범주조건 관련 관제사의 교육은 이행되었는가?	☐	☐	☐
4. STCA 경고 발생조건의 변경에 따른 관제업무 수행 시 관제실수 가능성은 감소될 것으로 예상되는가?	☐	☐	☐
5. STCA 범주조건이 확대되어 STCA 경고음의 과다 발생으로 관제사에게 스트레스를 유발할 가능성은 없는가?	☐	☐	☐
6. STCA 범주조건 변경에 따라서 STCA 경고가 관제 시스템에 정상적으로 시현되고 있는가?	☐	☐	☐
7. STCA 범주조건 변경에 따라서 관제시스템 내 다른 기능에 대한 오류 발생 우려가 존재하지는 않는가?	☐	☐	☐
8. STCA 범주조건 확대에 따른 잦은 STCA 경고 발생으로 인하여 관제사의 STCA 경고 불신에 따른 안전 저해요인으로 작용할 우려는 없는가?	☐	☐	☐

※ 위 점검표는 세부 평가대상에 따라 추가·변경하여 사용 가능

3. 항공로(PBN) 신설(변경)

변화관리 점검표				
변화관리팀				
변화관리 대상	항공로(PBN) 신설(변경)	평가기간		
S: Satisfactory, U: Unsatisfactory, N/A: Not Applicable				
점 검 내 용		S	U	N/A
1. 동 절차는 운영자(관제사)의 업무환경을 충분히 고려하여 수립되어 있는가?		☐	☐	☐
2. 절차운영 시 업무량 증가 등 인적요소에 의한 취약점은 없는가?		☐	☐	☐
3. 신설 항공로는 관제사 업무 수행 시 절차를 이해하기에 복잡하거나 혼동할 우려는 없는가?		☐	☐	☐
4. PBN 절차를 이용하는 항공기와 그렇지 않은 항공기간 분리가 적절히 보장되는가?		☐	☐	☐
5. 항공로 설계 상 자기편차, 지도, 좌표산출 등의 오류는 존재하지 않는가?		☐	☐	☐
6. 항공기 또는 다른 시스템적인 문제로 인하여 PBN 절차를 수행할 수 없는 경우에 대체 방안이 마련되어 있는가?		☐	☐	☐
7. 동 신설 항공로 항공기 운용 범위와 인근 공역 간에 충분한 보호공역이 확보되는가?		☐	☐	☐
8. 동 절차는 유자격 전문가에 의해 수립·검토 되었는가?		☐	☐	☐
9. 신설 항공로는 관련 관제기관 간 충분한 합의에 따라 검토되었는가?		☐	☐	☐
10. 동 절차는 지상(통제) 장애물 등을 고려하여 수립되었는가?		☐	☐	☐
11. 동 절차 수립 시, 이용 가능한 항공기 탑재장비, GNSS·항행안전시설 등의 통달범위 및 제한사항을 고려하였는가?		☐	☐	☐

12. 신설 항공로는 속도, 고도 등의 항공기 성능을 적절히 고려하여 설계되었는가?	☐	☐	☐
13. 항공교통량 등 예상되는 항공기의 수용량 증감을 고려하여 동 절차가 수립되었는가?	☐	☐	☐
14. 신설되는 동 절차 관련 관제사 교육실시 계획이 있는가?	☐	☐	☐
15. 동 절차에 대한 특별승인을 요청할 사항이 있다면, 이에 대한 기준 및 검토가 이루어졌는가?	☐	☐	☐

※ 위 점검표는 세부 평가대상에 따라 추가·변경하여 사용 가능

4. 항공로상 체공장주의 신설·변경

변화관리 점검표				
변화관리팀				
변화관리 대상	체공장주의 신설(변경)	평가기간		
S: Satisfactory, U: Unsatisfactory, N/A: Not Applicable				
점 검 내 용		S	U	N/A
1. 신설(변경)되는 체공장주는 관련 관제 기관 간 합의에 따라 검토되었는가?		☐	☐	☐
2. 인접공항의 계기비행절차, 주변공역과의 분리기준이 관제업무 분리기준과 절차수립 기준 등을 충족하는가?		☐	☐	☐
3. 신설(변경)되는 체공 절차는 지상(통제) 장애물 등을 고려하여 수립되었는가?		☐	☐	☐
4. 도면상 오류(자기편차, 사용 지도, 좌표산출 등)는 존재하지 않는가?		☐	☐	☐
5. 절차를 해독하는데 착각할 우려가 있거나 복잡한 부분은 없는가?		☐	☐	☐
6. 절차 설계 시 항행안전시설 등의 통달범위 및 제한사항을 고려하였는가?		☐	☐	☐
7. 신설되는 체공 절차는 유자격 전문가에 의해 수립 및 검토 되었는가?		☐	☐	☐
8. 체공 절차를 이용하는 항공기와 그렇지 않은 항공기 간 분리를 적절히 고려하였는가?		☐	☐	☐
9. 항공기 및 시스템적인 문제가 발생하여 체공 절차를 수행할 수 없는 경우 대체 방안이 있는가?		☐	☐	☐
10. 체공 관련 Fix, 절차 명칭에 발음상 어려운 점이나 혼동 유발 가능성이 있는가?		☐	☐	☐
11. 예상되는 항공기의 수용량을 고려하여 체공 절차가 수립되었는가?		☐	☐	☐
12. 항공기 성능을 고려할 때, 각 지점의 위치, 고도, 속도가 적절한가?		☐	☐	☐
13. 신설되는 체공절차에 대한 교육을 관제사에게 실시할 계획이 있는가?		☐	☐	☐
14. 체공절차에 대한 특별승인을 요청할 사항이 있다면, 이에 대한 기준 및 검토가 이루어졌는가?		☐	☐	☐

※ 위 점검표는 세부 평가대상에 따라 추가·변경하여 사용 가능

5. 최저항공로고도(MEA)의 변경

변화관리 점검표			
변화관리팀			
변화관리 대상	최저항공로고도의 변경	평가기간	
S: Satisfactory, U: Unsatisfactory, N/A: Not Applicable			
점검 내용	S	U	N/A
1. 최저항공로고도 변경에 대한 관련기관 간 협의되었는가?	☐	☐	☐
2. 동 항공로의 최저항공로고도는 지상 장애물 등을 고려하여 수립되었는가?	☐	☐	☐
3. 도면상 오류(자기편차, 사용지도, 좌표산출 등)가 있는가?	☐	☐	☐
4. 동 항공로의 최저항공로고도는 유자격 전문가에 의해 수립 및 검토 되었는가	☐	☐	☐
5. 동 항공로의 최저항공로고도 변경에 따른 항공로 주변 공항의 계기비행절차 간에 분리기준은 충족하는가?	☐	☐	☐
6. 동 항공로의 최저항공로고도 이용 시 항행안전시설 등의 통달범위를 고려하였는가?	☐	☐	☐
7. 동 항공로의 최저항공로고도 변경 시 주파수 송·수신 범위를 충족하는가?	☐	☐	☐
8. 동 항공로의 최저항공로고도 변경에 따른 주변공역과의 분리기준 등 절차수립 기준을 충족하는가?	☐	☐	☐
9. 동 항공로의 최저항공로고도 변경에 대한 교육을 관제사에게 실시하였는가?	☐	☐	☐

※ 위 점검표는 세부 평가대상에 따라 추가·변경하여 사용 가능

6. 대구/인천지역관제소의 섹터 조정

변화관리 점검표				
변화관리팀				
변화관리 대상	ACC의 섹터 조정	평가기간		
S: Satisfactory, U: Unsatisfactory, N/A: Not Applicable				
점 검 내 용		S	U	N/A
1. 변경되는 ACC의 섹터는 해당 관제사의 업무환경을 충분히 고려하여 지정되었는가?		☐	☐	☐
2. 변경되는 ACC의 섹터는 관제사 업무수행에 지장이 없도록 지정되었는가?		☐	☐	☐
3. 변경되는 ACC의 섹터와 관련하여 변경섹터 숙지를 위한 관제사 교육실시 계획이 있는가?		☐	☐	☐
4. 변경 ACC 섹터는 인접 ACC에 변경내용에 대해 공지하였는가?		☐	☐	☐
5. 변경 ACC 섹터는 관제사가 업무수행 시 참고할 수 있도록 레이더 전시화면에 도시(Mapping) 되어 있는가?		☐	☐	☐
6. 변경 ACC의 섹터는 주파수 송·수신 범위를 충족하여 설계되어 있는가?		☐	☐	☐
7. 변경 ACC 섹터는 레이더사이트의 송·수신 범위를 고려하여 설계되어 있는가?		☐	☐	☐
8. ACC 섹터의 변경에 따라 관제섹터의 조정, 관제인력의 재배치계획 등이 마련되어 있는가?		☐	☐	☐
9. ACC 섹터의 변경내용이 공역사용자 등에게 사전에 충분히 공지되었는가?		☐	☐	☐
10. ACC섹터가 변경됨에 따라 인접 ACC 간에 자동관제 이양 등 관제 업무수행에 지장을 초래할 염려는 없는가?		☐	☐	☐

※ 위 점검표는 세부 평가대상에 따라 추가·변경하여 사용 가능